



Série d'exercices sur : Equations différentielles linéaires

EXERCICE : 1

Dans chacun des cas suivants, résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (E) et déterminer la solution vérifiant la condition initiale donnée.

- a.) (E): $y' - 3y = 0$ et $y(0) = 2$
- b.) (E): $3y' + y = 0$ et $y(1) = e$
- c.) (E): $y' + y \ln 2 = 0$ et $y(1) = 1$
- d.) (E): $y' = y$ et $y(1) = -1$

EXERCICE : 2

Dans chacun des cas suivants, résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (E) et déterminer la solution vérifiant les conditions initiales données.

- a.) (E): $y'' + 2y' + y = 0$, $y(0) = -1$ et $y'(0) = 0$
- b.) (E): $y'' + 16y = 0$, $y(0) = 0$ et $y'(0) = -1$
- c.) (E): $y'' - (\ln 2)^2 = 0$, $y(0) = 1$ et $y(2) = 1$
- d.) (E): $4y'' + y = 0$, $y(\frac{\pi}{3}) = 1$ et $y(\frac{\pi}{2}) = 1$
- e.) (E): $y'' + 2y' - 3y = 0$, $y(0) = 3$ et $y'(0) = -1$
- f.) (E): $y'' + y' + y = 0$, $y(0) = -1$ et $y(\pi) = \sqrt{3}$

EXERCICE : 3

On considère l'équation différentielle (E) :

$$y' + 2y = e^{-2x}.$$

1. Vérifier que la fonction $g : x \rightarrow (x+1)e^{-2x}$ est solution sur $\mathbb{R}$ de (E).
2. Démontrer qu'une fonction $f + g$ est solution de l'équation de (E) si et seulement si la fonction f est solution de l'équation différentielle : $y' + 2y = 0$.
3. En déduire les solutions sur $\mathbb{R}$ de (E).

EXERCICE : 4

Soit la fonction $f : x \rightarrow (x+1)e^{-2x}$.

1. Déterminer les nombres réels a et b pour que f soit solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle
(E) $y'' + ay' + by = 0$.
2. Démontrer pour tout entier naturel n non nul, la dérivée d'ordre n de f est solution de (E).
3. Déterminer parmi les solutions de f , celle qui est solution de (E).

EXERCICE : 5

Soit θ un nombre réel tel que $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$.

- a. Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation :
 $z^2 \cos^2 \theta - 2z \sin \theta \cos \theta + 1 = 0$.

Déterminer le module et un argument des solutions éventuelles de cette équation.

- b. Résoudre l'équation différentielle :
 $(1 + \cos 2\theta)y'' - 2 \sin 2\theta y' + 2y = 0$.

EXERCICE : 6

Soit α un nombre réel tel que : $0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle :
 $(1 + \cos 2\alpha)y'' - 2y' \sin 2\alpha + 2y = 0$.

EXERCICE : 7

1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (E)
 $y'' + 16y = 0$
2. Déterminer la solution f qui vérifie : $f(\frac{\pi}{4}) = -2$ et $f'(\pi) = 8$.
3. Résoudre dans $[0; \pi]$ l'équation $f(x) = \sqrt{2}$.

EXERCICE : 8

1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (E)
 $y'' + 2y' + 5y = 0$.
2. Déterminer la solution f qui vérifie : $f(0) = 1$ et $f'(0) = -1$
3. On pose : $F(x) = -\frac{1}{5} [f'(x) + 2f(x)]$
 - a. Démontrer que F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$; expliciter $F(x)$.
 - b. En déduire le calcul de
 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$.

EXERCICE : 9

Soit l'équation différentielle (E) $y' + 3y = 10 \cos x$.

- a. Résoudre l'équation différentielle (F) :
 $y' + 3y = 0$
- b. Déterminer les nombres réels α et β tels que la fonction g définie par :

$g(x) = \alpha \cos x + \beta \sin x$ soit une solution de l'équation (E)

- c. Démontrer qu'une fonction f est une solution de (E) si et seulement si $f - g$ est une solution de (F).
- d. En déduire les solutions de l'équation différentielle de (E).

EXERCICE : 10

Dans cet exercice, on cherche à calculer l'intégrale

$$I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} [\sin(2x) + e^{-x} \cos(x - \frac{\pi}{4})] dx$$

à l'aide d'une équation différentielle :

1. Résoudre l'équation différentielle :
 $y'' + 2y' + 2y = 0$ (E₁)
2. On considère l'équation différentielle
 $y'' + 2y' + 2y = 4\cos(2x) - 2\sin(2x)$ (E)
- a. Déterminer deux réels a et b pour que la fonction f_1 définie par : $\forall x \in \mathbb{R}$

$f_1(x) = a\sin(2x) + b\cos(2x)$ soit solution de l'équation (E).

f désignant une numérique, on désigne par g la fonction $f - f_1$.

- b. Démontrer que f est solution de (E) si et seulement si g est solution de (E₁).

En déduire la forme générale des fonctions vérifiant l'équation (E).

Vérifier que la fonction f de (E) telle que $f(0) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $f'(0) = 2$ et

$$f(x) = \sin(2x) + e^{-x} \cos(x - \frac{\pi}{4})$$

Utiliser (E) pour trouver l'ensemble des primitives F de f .

3. En déduire la valeur de l'intégrale I .

EXERCICE : 11

- 1) Déterminer l'ensemble des solutions définies sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle :
 $y'' + y = 0$ (1).
- 2) Etant donné une fonction numérique de variable réelle x , g deux fois dérivable sur $\forall x \in \mathbb{R}^*$; $f(x) = xg(\frac{1}{x})$.
 Exprimer $f''(x)$ à l'aide de $g''(\frac{1}{x})$ et de x .
- 3) On considère l'équation différentielle.
 $y'' = -\frac{1}{x^4}y$ (2)
 a) Démontrer que la fonction g deux fois dérivable sur $\mathbb{R}^*$ est solution de (2) si et seulement si la fonction f définie par : $\forall x \in \mathbb{R}^*$; $f(x) = xg(\frac{1}{x})$ est solution de (1).

b) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation de (2) définies sur chacun des intervalles et $]0, +\infty[$.

- 4) Soit g une solution de l'équation (2) définie sur $]0, +\infty[$.
- 5) Déduire de ce qui précède une primitive de la fonction : $x \mapsto \frac{1}{x^4}g(x)$.

PROBLEME : 1

- A) Soit (E) l'équation différentielle du second ordre :

$$y'' - 3y' + 2y = 0 \text{ (E)}.$$

1. a) Quelles sont les solutions de (E) ?
 b) Quelle est la solution de (E) dont la courbe représentative (C) admet au point d'abscisse $x = 0$ la même tangente que la courbe (C') représentative de $y = e^{3x}$? On dit que (C) et (C') sont tangentes.
2. Représenter, dans un même repère orthonormé les courbes (C) et (C') dont on précisera les positions relatives.
3. λ étant un réel strictement positif, soit h_λ les fonctions telles que :

$$h_\lambda(x) = -\lambda^2 e^x + 2\lambda e^{2x}.$$

- a. Montrer que h_λ est solution de (E).
- b. Soit C_λ la courbe représentative de h_λ . Après avoir calculé, en fonction de λ les coordonnées du point commun à des courbes C_λ et (C'), montrer que ces courbes sont tangentes en ce point.
- c. Préciser les positions relatives de C_λ et (C').
- B) Soit (E') l'équation différentielle : $y'' - 3y' + 2y = -x^2 + x + 2$ (E')

1. Trouver un polynôme P du second degré solution de l'équation (E').
2. On pose $f(x) = g(x) - \frac{1}{2}x^2 - x$.

Montrer que f est solution de (E') si et seulement si g est solution de (E). En déduire les fonctions f solutions de (E').

3. Déterminer la solution de (E') dont la courbe représentative passe par le point de coordonnées $(0, 2)$ et admet en ce point une tangente de coefficient directeur 1.